



Evaluación recuperatoria 2 - Microeconomía I

Nombre completo:

Número de documento de identidad:

I. (35 puntos) Tecnología de una función de producción Cobb-Douglas

Considere una función de producción Cobb Douglas

$$q = Ak^{\alpha}l^{\beta}$$

y los valores asignados según su CI:

6827050	$\alpha = 0,1$	$\beta = 0,7$	6842613	$\alpha = 0,1$	$\beta = 0,2$	6868910	$\alpha = 0,3$	$\beta = 0,4$
7053605	$\alpha = 0,7$	$\beta = 0,1$	8310683	$\alpha = 0,6$	$\beta = 0,3$	8431221	$\alpha = 0,1$	$\beta = 0,4$
9199674	$\alpha = 0,5$	$\beta = 0,1$	12960412	$\alpha = 0,3$	$\beta = 0,6$	13246849	$\alpha = 0,3$	$\beta = 0,2$
13281237	$\alpha = 0,4$	$\beta = 0,3$	13436348	$\alpha = 0,2$	$\beta = 0,4$	13753625	$\alpha = 0,7$	$\beta = 0,2$

a) (5) Escriba la función de producción correspondiente.

De forma general se tendrá:

$$q = Ak^{\alpha}l^{\beta}$$

b) (5) ¿Qué tipo de rendimientos a escala presenta esta función? Muestre el procedimiento.

$$tq = A(tk)^{\alpha}(tl)^{\beta}$$

$$tq = t^{\alpha+\beta}Ak^{\alpha}l^{\beta}$$

Debido a que esta es una función homogénea de grado $\alpha + \beta < 1$: presenta rendimientos decrecientes a escala.

c) (5) ¿Qué implicancia tiene su respuesta de b) sobre la etapa del proceso productivo?

Los rendimientos decrecientes a escala se asocian a la segunda etapa del proceso productivo en la que se exhiben deseconomías de escala y decisiones técnicas óptimas de producción.



- d) (5) ¿Qué implicancia tiene su respuesta de b) sobre el plazo en el que está operando esta firma?

Como se pueden evaluar los rendimientos a escala quiere decir que ambos factores son variables, por lo que opera en el largo plazo.

- e) (5) Calcule la elasticidad de producción de cada uno de los factores $\varepsilon_{q,k}$ y $\varepsilon_{q,l}$.

$$\varepsilon_{q,k} = \frac{\partial q}{\partial k} \frac{k}{q} = \alpha A k^{\alpha-1} l^{\beta} \frac{k}{q} = \alpha \frac{A k^{\alpha} l^{\beta}}{q} = \alpha \frac{q}{q} = \alpha$$
$$\varepsilon_{q,l} = \frac{\partial q}{\partial l} \frac{l}{q} = \beta A k^{\alpha} l^{\beta-1} \frac{l}{q} = \beta \frac{A k^{\alpha} l^{\beta}}{q} = \beta \frac{q}{q} = \beta$$

- f) (5) Calcule la elasticidad de sustitución (σ) de esta función de producción (deberá primero calcular la TMST).

$$TMST_{l/k} = \frac{\beta A k^{\alpha} l^{\beta-1}}{\alpha A k^{\alpha-1} l^{\beta}} = \frac{\beta}{\alpha} \frac{k}{l}$$

Aplicando el logaritmo natural

$$\ln TMST_{l/k} = \ln \left(\frac{\beta}{\alpha} \right) + \ln \left(\frac{k}{l} \right)$$

Diferenciando

$$\partial \ln TMST_{l/k} = \partial \ln \left(\frac{\beta}{\alpha} \right) + \partial \ln \left(\frac{k}{l} \right)$$

$$\partial \ln TMST_{l/k} = \partial \ln \left(\frac{k}{l} \right)$$

Por lo que

$$\sigma = \frac{\partial \ln \left(\frac{k}{l} \right)}{\partial \ln TMST_{l/k}} = \frac{\partial \ln \left(\frac{k}{l} \right)}{\partial \ln \left(\frac{k}{l} \right)} = 1$$

- g) (5) Grafique el mapa de isocuantas y explique la forma de la senda de expansión de esta empresa.



Al ser las funciones Cobb-Douglas homotéticas, la senda de expansión de la empresa será una línea recta con pendiente positiva. Dependiendo de los valores de las elasticidades de producción, las isocuantas serán más curvadas hacia el factor con más elasticidad.

II. (35 puntos) Demandas factoriales de una función de producción Cobb-Douglas

Considere la misma función de producción Cobb-Douglas del anterior enunciado, con sus valores asignados de α y β según su C.I.

- a) (5) Plantee el problema correspondiente para hallar las demandas derivadas.

$$\begin{aligned}\max_{k,l} \pi(k,l) &= P \cdot q(k,l) - CT(k,l) \\ \max_{k,l} \pi(k,l) &= P \cdot Ak^\alpha l^\beta - wl - vk\end{aligned}$$

- b) (5) Encuentre las demandas factoriales derivadas k^d y l^d .

FONC

$$\frac{\partial \pi(k,l)}{\partial l} = P\beta Ak^\alpha l^{\beta-1} - w = 0$$

$$\frac{\partial \pi(k,l)}{\partial k} = P\alpha Ak^{\alpha-1} l^\beta - v = 0$$

De las que se obtiene que (multiplicando la primera por l y la segunda por k):

$$l^d = \frac{\beta Pq}{w}$$

$$k^d = \frac{\alpha Pq}{v}$$

- c) (5) Grafique estas demandas derivadas a partir de las FONC de este problema.

Serán dos gráficas parecidas donde la curva del valor del producto marginal tiene pendiente negativa y se intersecta con el precio del factor (que es una línea recta

de una constante).

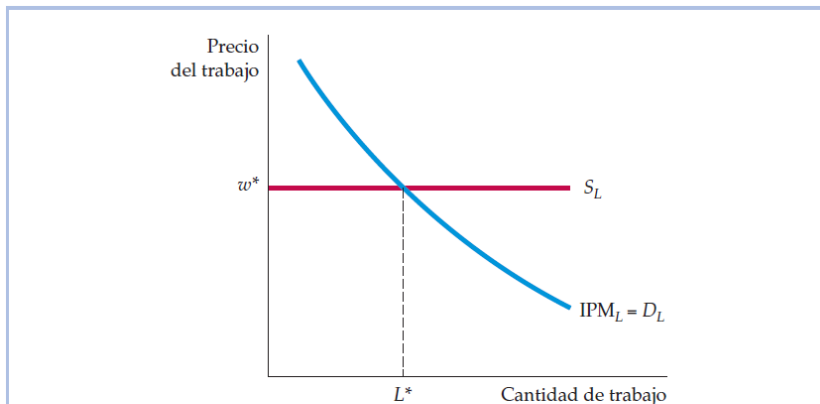


FIGURA 14.2 La contratación por parte de una empresa en el mercado de trabajo (con capital fijo)

En un mercado de trabajo competitivo, una empresa se enfrenta a una oferta de trabajo, S_L , perfectamente elástica y puede contratar tantos trabajadores como desee a un salario w^* . La demanda de trabajo de la empresa, D_L , viene dada por su ingreso del producto marginal del trabajo IPM_L . La empresa maximizadora de los beneficios contratará L^* unidades de trabajo en el punto en el que el ingreso del producto marginal del trabajo sea igual al salario.

Suponga que encontró un valor que corresponde a la oferta, de haber reemplazado en su función de producción $q_o = f(k^d, l^d)$. Con esa información:

d) (5) Plantee el problema correspondiente para hallar las demandas condicionadas.

$$\begin{aligned} \min_{k,l} CT(k, l) &= wl + vk \\ \text{s.a} \\ f(k^d, l^d) &= q_o = Ak^\alpha l^\beta \end{aligned}$$

e) (5) Mediante el método del multiplicador lagrangiano encuentre la optimalidad de la firma.

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= wl + vk + \lambda[q_o - Ak^\alpha l^\beta] \\ \text{FONC} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial l} &= w - \lambda\beta Ak^\alpha l^{\beta-1} = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k} &= v - \lambda\alpha Ak^{\alpha-1} l^\beta = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} &= q_o - Ak^\alpha l^\beta = 0 \end{aligned}$$



De las dos primeras ecuaciones (dividiendo o igualand λ podemos encontrar:

$$\frac{\beta k}{\alpha l} = \frac{w}{v}$$

f) (5) Encuentre las demandas factoriales condicionadas k^c y l^c .

Reemplazando la optimalidad en la tercera FONC (la restricción del problema), obtenemos que:

$$q = A \left(l \frac{\alpha w}{\beta v} \right)^\alpha l^\beta$$

Por lo que se obtiene:

$$l^c = \frac{q}{A}^{\frac{1}{\alpha+\beta}} \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}} \left(\frac{v}{w} \right)^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}}$$

$$k^c = \frac{q}{A}^{\frac{1}{\alpha+\beta}} \left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}} \left(\frac{w}{v} \right)^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}}$$

g) (5) Serán iguales $k^d = k^c$ y $l^d = l^c$?. Explique y grafique su respuesta.

Sí serán iguales. En este caso se forzó que la solución del problema de minimización de costos sea igual (a la misma cantidad q_o) a la de maximización de beneficios. El gráfico es el de una isocuanta tangente a la isocostos cuya tangencia da las demandas factoriales.

III. (30 puntos) Oferta de una firma tomadora de precios

Una firma opera en un mercado en competencia perfecta en el que el precio está determinado en P , sobre el cuál no puede influir. La función de costos de esta empresa $CT(q)$ representa el costo mínimo que incurre para producir un cierto nivel de producto.

a) (5) Plantee el problema de optimización de esta firma considerando la opción que el precio podría verse afectado por la cantidad que ofrece la firma q , es decir $P(q)$.

$$\max_q \pi(q) = P(q)q - CT(q)$$



- b) (5) Encuentre la optimalidad de esta firma derivada de la FONC y explique cómo se simplifica al ser una firma tomadora de precios.

$$\frac{\partial \pi(q)}{\partial q} = \frac{\partial P(q)}{\partial q} q + P - CMg(q) = 0$$

$$P \left(1 + \frac{1}{\varepsilon_{q,p}} \right) - CMg(q) = 0$$

Y dado que es precio aceptante $\varepsilon_{q,p} = -\infty$, lo que simplifica a:

$$P = CMg(q)$$

- c) (10) Considere que el costo marginal de esta firma es $CMg = 3q^2 - 16q + 12$ con un costo fijo de $CF = 75$ (*). Encuentre la función de oferta, especificando en qué temporalidad está operando.

- Debido a que hay un costo fijo opera en el corto plazo.
- En el corto plazo la oferta es 0 hasta que el precio es superior al punto de cierre. A partir de ahí la oferta será $P = CMg = 3q^2 - 16q + 12$
- El punto de cierre corresponde a la cantidad y precio que hacen mínimo al Costo Medio Variable CVMe.
- Integrando encontramos la función de costos totales: $CT(q) = q^3 - 8q^2 + 12q + 75$ y del que podemos obtener el costo variable: $CV(q) = q^3 - 8q^2 + 12q$.

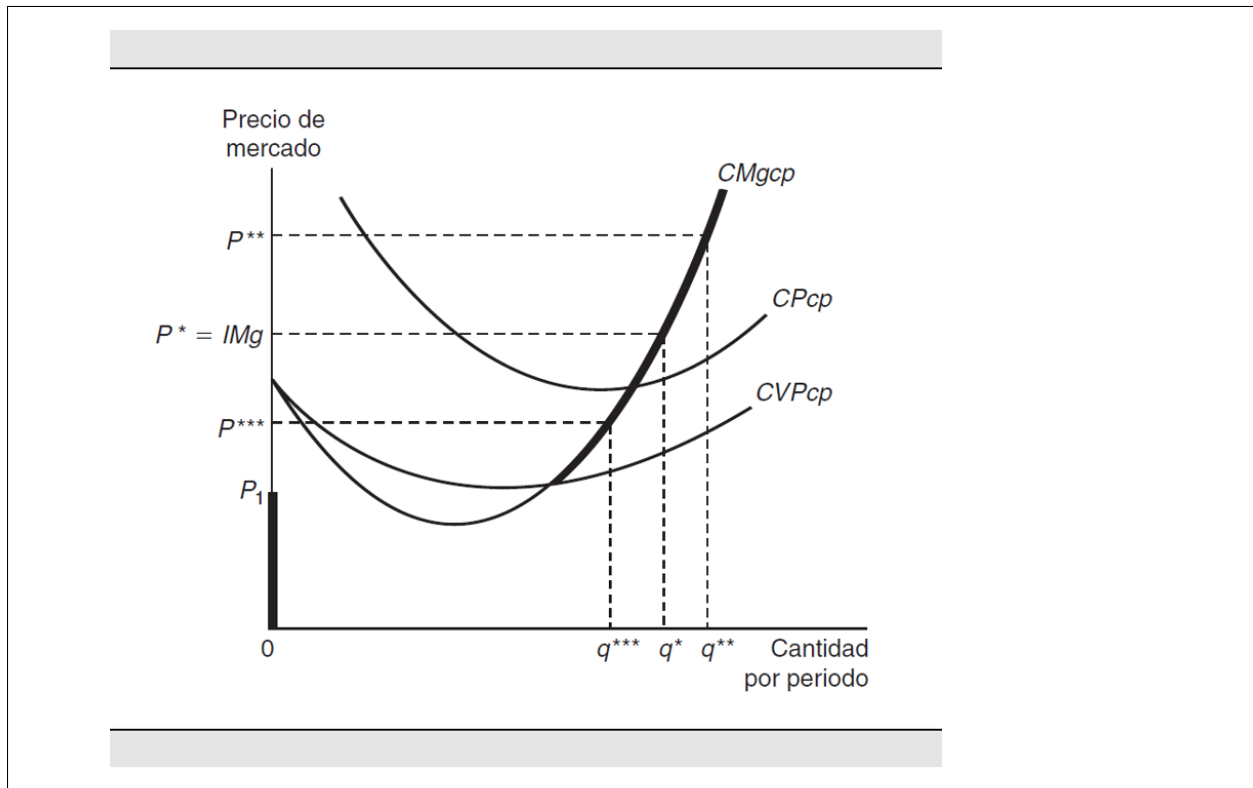
Entonces $CVMe = \frac{CV(q)}{q} = q^2 - 8q + 12$ del que encontramos su mínimo:

$$\frac{\partial CVMe}{\partial q} = 2q - 8 = 0$$

Del que obtenemos $q^* = 4$. Reemplazando en el $CVMe(q)$:

$$CVMe(4) = 16 - 32 + 12 = -4$$

- d) (10) Grafique la oferta y las funciones de costos unitarios.



(*) Puede ayudarle recordar que, por ejemplo: $\int 8q + 30q^2 dq = \frac{8}{2}q^{1+1} + \frac{30}{3}q^{2+1} + C = 4q^2 + 10q^3 + C$